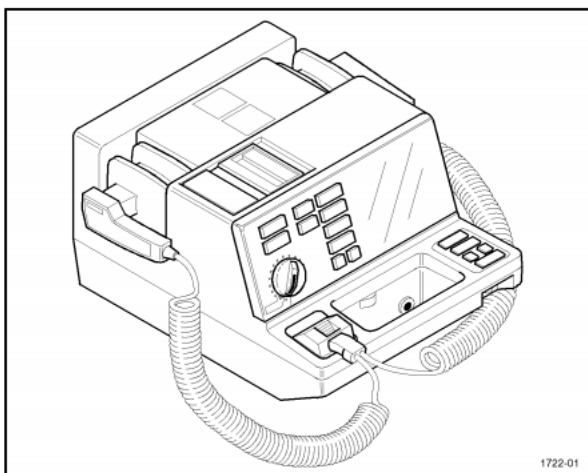


GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Desfibrilador

Marca: HEWLETT PACKARD

Modelo: M1722B



Desfibrilador/monitor portátil alimentado por batería interna o alimentación de CA. Combina un desfibrilador de 360 julios, un monitor de ECG y un registrador de anotaciones de gráficos. Incluye: Controles orientados a crisis, carga rápida, reloj en tiempo real, paletas intercambiables, documentación de eventos automática, pantalla de 5 pulgadas que muestra ECG, fuente de ECG seleccionada, frecuencia cardíaca, mensajes y alertas. Diseñado para rechazar el ruido y los artefactos, además de estabilizar y restaurar la línea de base. EXTRA: Alarmas de ritmo cardíaco, indicador de contacto del paciente, capacidad de ECG del cable del paciente de 3 y 5 cables, también tiene disponible la opción de SpO2.

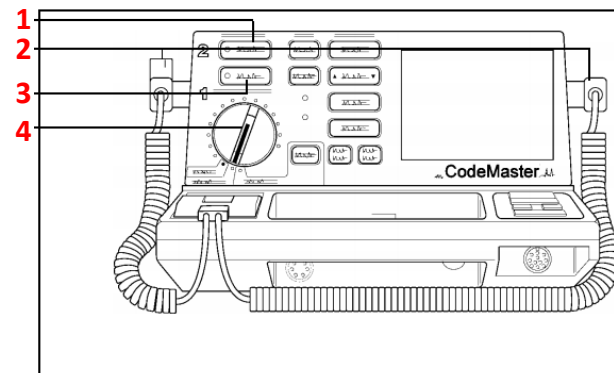
Símbolos de seguridad

- | Encendido
- Apagado
- ⓘ ON/OFF
- ⚡ Tierra
- ⚠ Peligro de choque
- ⚠ Precaución
- ⚡ Cumple con los requisitos de corriente de fuga IEC tipo BF y está protegido por desfibrilador
- ⚡ Cumple con los requisitos de corriente de fuga IEC tipo CF y está protegido contra desfibrilador
- ⚡ equipotencial (referencia de unidad, adyacente a la entrada de CA)
- ⚡ Tierra protectora (tierra)

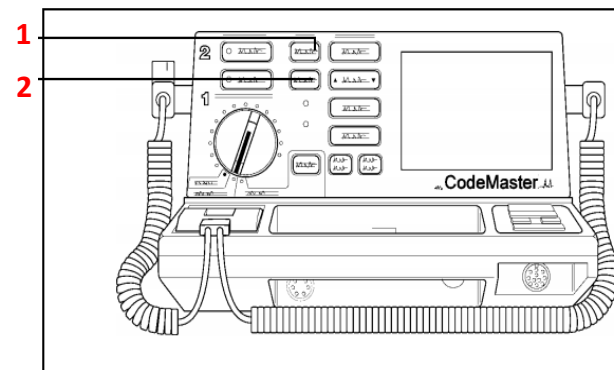
Preparación

El desfibrilador está listo para funcionar cuando las siguientes tareas se han realizado correctamente:

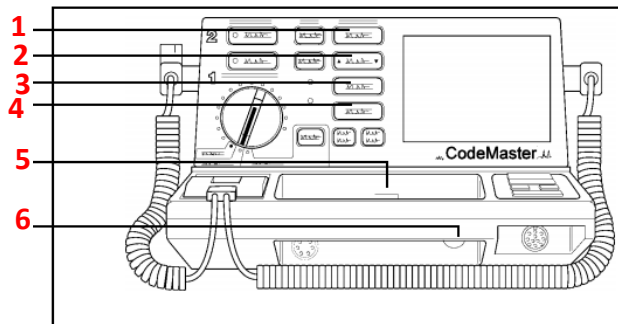
- Instalar la batería
- Cargar la batería (por 24 horas)
- Instalar papel
- Asegúrese de que el conector del juego de paletas esté asentado y bloqueado
- Seleccione los ajustes de configuración; fijar fecha y hora



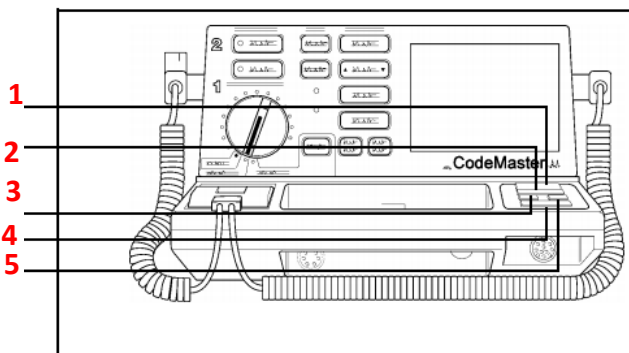
1. BOTÓN DE CARGA: Carga el desfibrilador al nivel de energía establecido en el control de selección de energía. **2. BOTONES DE CHOQUE:** Administra el choque. **3. BOTÓN SYNC:** Cambie el modo de funcionamiento de choque inmediato (normal) y sincronizado con el siguiente modo de choque de onda R (sync). **4. SELECCIÓN DE ENERGÍA/CONTROL DE POTENCIA:** Usado para encender y apagar el equipo, además de seleccionar el nivel de energía



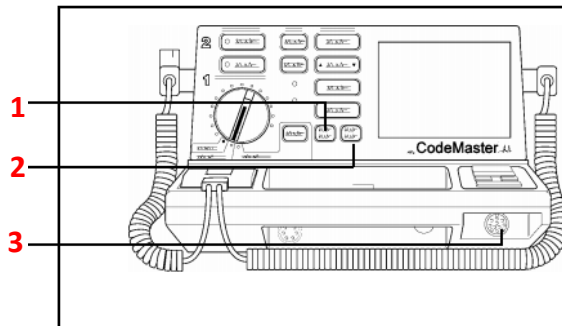
1. BOTÓN DE GRABAR: Inicia y detiene la grabación. **2. BOTON DE MARCA:** Cuando la grabadora está encendida, al presionar MARCA se anotará el ECG en ese punto. Si la grabadora no está encendida y la unidad está configurada para hacerlo, al presionar MARCAR se imprimirá una tira de ECG. El evento MARK también se almacena en la memoria.



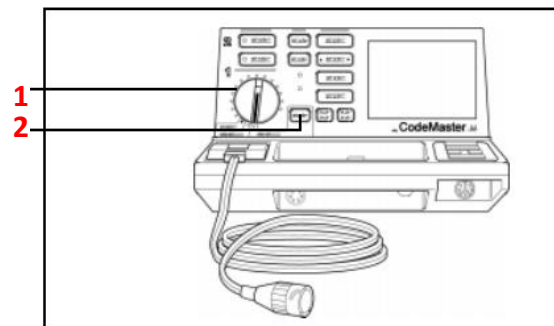
1. SELECCIÓN DE CABLE: Selecciona una fuente de ECG para monitorear. **2. TAMAÑO DE ECG:** Cambia de tamaño la pantalla de ECG. **3. ALARMA HR:** Controla las alarmas de frecuencia cardiaca. **4. BOTÓN DE REVISIÓN:** Imprime un registro de resumen del evento. El mensaje ES se imprime en la parte superior de la tira de ECG cuando imprime el registro de resumen de eventos. la grabadora debe estar apagada para imprimir un resumen del evento con esta tecla. **5. VOLUMEN BEEPER QRS:** Controla el volumen del pito de QRS. **6. SALIDA DE ECG:** Provee una señal de ECG para monitoreo externo.



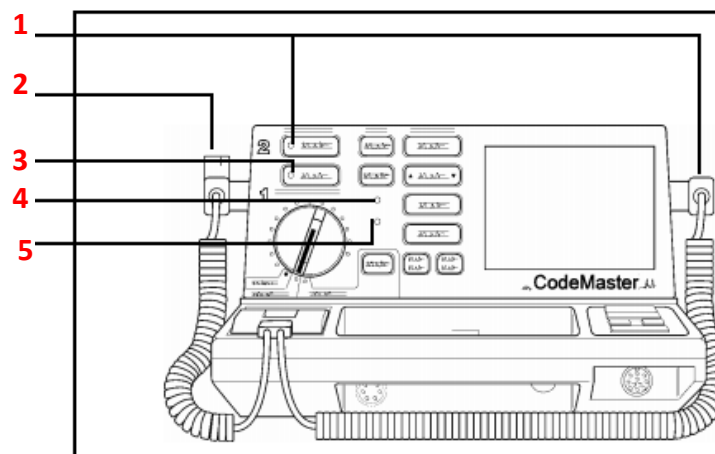
1. Botón de marcapasos ON: Enciende el marcapasos. **2. Ritmo:** ajusta el ritmo del marcapasos. **3. INICIAR/DETENER:** botón para detener o iniciar el marcapasos. **4. SALIDA:** ajusta la salida de corriente del marcapasos. **5. Modo:** cambia entre los modos de ritmo fijo o de demanda.



1. SpO2 ON/OFF: Enciende o apaga el pulsioxímetro. **2. ALARMA DE SpO2:** Activa, selecciona y desactiva las alarmas de SpO2. **3. SpO2 ENTRADA:** Conector para sensor SpO2 o cable adaptador de sensor.

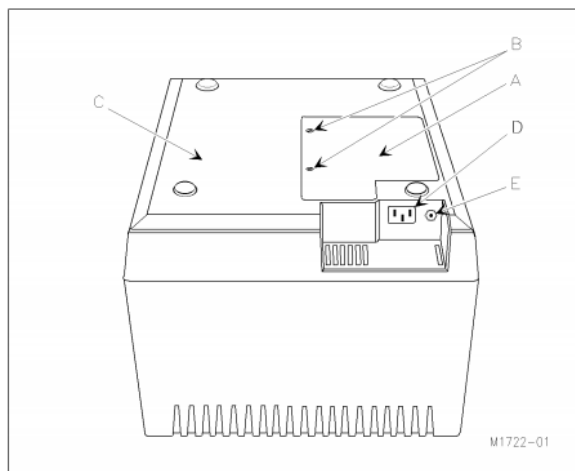


1. CONTROL DE POTENCIA DE SELECCIÓN DE ENERGÍA: El aviso de posición coloca el CodeMaster XL + en modo de aviso. **2. ANALIZAR:** Encendido de análisis automático de ondas de ECG.

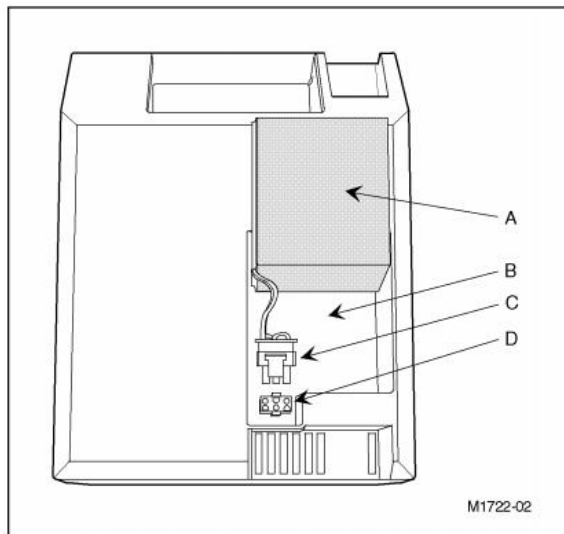


1. CARGA LISTA: Indica que la unidad está cargada y lista para entregar una descarga. CHARGE DONE se enciende en el panel de teclas y en la paleta de Apex. **2. INDICADOR DE CONTACTO DE LA PALETA(PCI) EN EL ESTERNÓN:** Indica cuando la presión aplicada es la indicada. **3. SYNC ENCENDIDA:** Indica que la unidad está en modo de descarga sincronizada en lugar del modo de desfibrilador. Se apaga cada vez que se detecta una onda R. **4. ALIMENTACIÓN CA:** indica que la unidad está enchufada a la alimentación de CA. **5. CARGADO DE BATERÍA:** indica que la unidad está enchufada a la alimentación de CA y que la batería se está cargando.

Instalación de batería



- A. Puerta del compartimiento de la batería
- B. Tornillos de retención (1/4 vuelta)
- C. Lado inferior del desfibrilador
- D. Toma de corriente AC
- E. Conector equipotencial



- A. Batería
- B. Compartimiento de la batería
- C. Enchufe de la batería
- D. Conector de batería

Instalación de batería

PROCEDIMIENTO

1. Ponga el instrumento al revés
2. Abra el compartimiento de la batería girando los tornillos de 1/4, de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj; luego, levante la tapa de la batería.
3. Alinee el enchufe polarizado de la batería con el conector de la batería ubicado dentro del compartimiento de la batería. Asegúrese de que coincida con la codificación.
4. Empuje el enchufe en el conector hasta que el enchufe esté bloqueado.
5. Baje suavemente la batería en su compartimiento hasta que esta esté completamente asentada.
6. Pase el cable de la batería entre la batería y la pared del compartimiento, de modo que el cable no quede atrapado entre la puerta del compartimiento y la caja.
7. Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela girando los dos tornillos de retención de 1/4, en el sentido de las agujas del reloj.
8. Gire el equipo hacia arriba.
9. Conecte el cable de alimentación al desfibrilador, luego enchufe el cable a la toma de CA. Los indicadores **verdes AC POWER** y **BATT CHRG** del panel frontal deberían encenderse. **El indicador AC POWER se ilumina cuando el instrumento está enchufado a la alimentación de CA; El indicador BATT CHRG está encendido cuando la batería está instalada.**

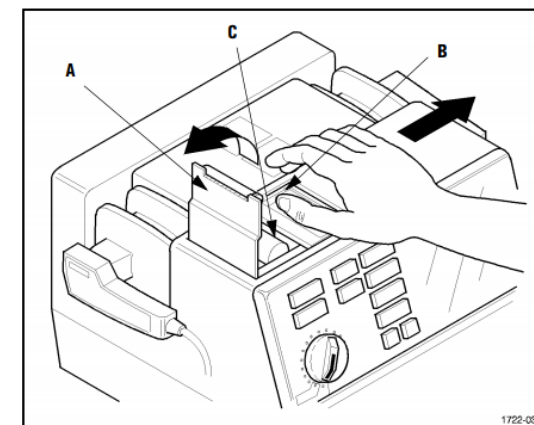
Si el desfibrilador se almacenará durante más de un mes sin alimentación de CA, retire la batería de la unidad. Tenga en cuenta en el instrumento que la batería ha sido retirada.

Carga del papel

PROCEDIMIENTO

1. Deslice la puerta de la grabadora hacia el lado derecho del desfibrilador hasta que la placa de papel se incline hacia arriba.
2. Tire de la etiqueta de extracción de plástico para quitar el rollo de papel viejo.
3. Desenrolle unas seis pulgadas de papel en el nuevo rollo; gire el rollo de papel de modo que el lado de la rejilla del papel desenrollado quede en la parte inferior (hacia abajo).
4. Coloque el rollo de papel térmico en la grabadora de modo que el lado de la rejilla del papel quede orientado hacia el cabezal de impresión de la grabadora.
5. Tire del extremo libre del papel hacia arriba y sobre la platina de la grabadora.
6. Mientras mantiene abierta la puerta de la grabadora (a la derecha), presione la platina hasta su posición normal (cerrada).
7. Suelte la puerta de la grabadora, permitiendo que se cierre sobre la platina.
8. Coloque el extremo libre del papel en el lado izquierdo de la grabadora. El lado de la rejilla debe ser visible (hacia arriba).

A. puerta del registrador, B. Platina de papel, C. papel



Desfibrilación

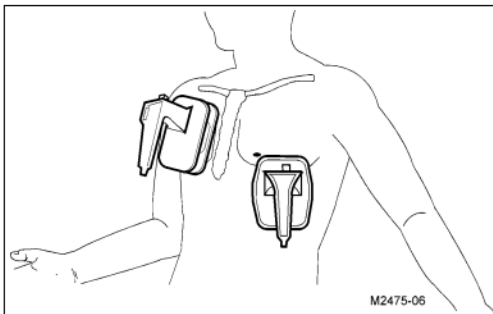
Hay 3 pasos para desfibrilar un paciente:
Seleccionar la energía, Cargar, Descargar

1. SELECCIONAR ENERGÍA

1. Gire el control de selección de energía al nivel de energía deseado. El desfibrilador ya está encendido.
2. Prepare las paletas siguiendo los siguientes pasos:
 - a) Retire las paletas de sus soportes sujetando las asas y levantándolas hacia arriba.
 - b) Sosteniendo ambas paletas en una mano, aplique pasta electrolítica a la superficie del electrodo de cada paleta.

No permita que la pasta se acumule en sus manos o en los mangos de las paletas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

3. Aplique las palas como se describe en la siguiente figura.



Coloque la paleta del esternón cerca del esternón superior en la línea medio clavicular derecha del paciente, justo debajo de la clavícula.

Coloque la paleta del ápice en el tórax justo debajo de la izquierda del pezón izquierdo del paciente, en la línea anterior axilar.

4. Frote las paletas ligeramente contra la piel para distribuir la pasta electrolítica y aumentar el contacto entre la piel del paciente y las paletas. Luego, mantenga las paletas fijas para reducir los artefactos de movimiento en el monitor.
5. Aplicar de 10 a 12 kg de presión sobre las paletas.

2. CARGA

1. Presione CHARGE en la paleta Apex o en el panel frontal del instrumento.
2. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal de alejarse del paciente.
3. Espere a que aparezcan los indicadores de carga realizada: luz CHARGE DONE y tono Charge done. Cuando la unidad está armada, la pantalla de energía entregada en el monitor muestra la energía disponible en julios.

Reestableciendo el nivel de energía seleccionado

1. Mueva el selector de energía a la nueva energía deseada.
2. Espere que los indicadores de carga de energía se enciendan.

3. DESCARGA

1. Ajuste brevemente la presión y la colocación de la paleta para optimizar el contacto con el paciente, como se registra en el indicador de contacto de la paleta.
2. Verifique que nadie esté en contacto con el paciente, el cable o cables de monitoreo, los rieles de la cama u otra vía de corriente potencial.
3. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal de alejarse del paciente.
4. Presione y mantenga presionados brevemente los dos botones de descarga (uno en cada paleta) simultáneamente, para entregar energía al paciente.

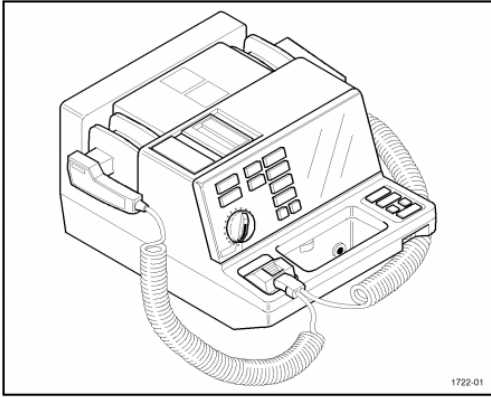
Monitoreo ECG

1. Prepare el paciente
2. Gire el control de selección de energía al monitor en la posición deseada.
3. Presione la tecla "LEAD SELECT" para seleccionar la fuente de ECG.
4. Asegúrese de que el tamaño de ECG se ha optimizado en el display, de lo contrario ajústelo manualmente presionando la tecla "ECG SIZE"

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente

GUÍA DE LIMPIEZA

Desfibrilador HEWLETT PACKARD M1722B



El desfibrilador y sus accesorios son químicamente resistentes a las soluciones de limpieza comunes y detergentes no cáusticos. La siguiente lista incluye algunas soluciones de limpieza aprobadas.

Mantenga el exterior del instrumento limpio y libre de polvo y suciedad. Limpie las paletas a fondo para evitar la acumulación de pasta electrolítica seca.

IMPLEMENTOS

Alcohol isopropílico al 90%
(excepto en adaptadores y el cable del paciente)

Jabón y agua

Blanqueador de cloro (30 ml/l de agua)

No permita que ningún líquido penetre en la caja del instrumento. Evite verter líquido en la unidad mientras limpia.

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes fuertes como acetona o compuestos a base de acetona.

Limpie la pantalla de visualización con cuidado. Es especialmente sensible a la manipulación brusca y está sujeto a arañazos.

No esterilice a vapor los cables de monitoreo, ni los sumerja por períodos prolongados, tampoco los caliente a temperaturas superiores a 50°C. Si las superficies metálicas se oxidan, límpielas con un abrasivo muy suave (pasta de dientes). No utilice productos de limpieza altamente abrasivos, como lana de acero o abrillantador.

No esterilice con vapor o gas el juego de paletas externas.

INSPECCIÓN VISUAL

Desconecte el desfibrilador de la alimentación de CA e inspeccione lo siguiente:

- Hardware perdido o faltante
- Cableado desgastado o dañado
- Daños mecánicos
- Evidencia de derrame de líquidos.
- Suciedad en el cabezal de impresión térmico
- Desgaste del rodillo grabador
- Desgaste o daños en el cable de alimentación y un alivio de tensión asociado
- Electrodo corroídos o dañados
- Adaptadores o cables de paciente dañados

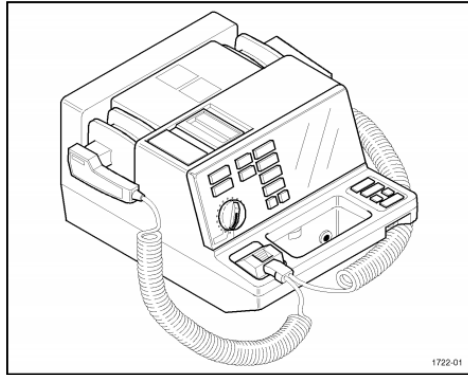
Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Conecte el desfibrilador a la alimentación de CA y verifique lo siguiente:

- Los indicadores **AC POWER** y **BATT CHRG** están encendidos.
- Los indicadores de carga y sincronización se iluminan momentáneamente, cuando gira el control de selección de energía a Monitor On para encender el desfibrilador

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS

Desfibrilador HEWLETT PACKARD M1722B



Recomendaciones:

- No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.
- El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con peligro de explosión.
- Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier componente del EDAN iM50

Alarma/Mensaje	Causa	Posible solución
50J MAX	Las paletas internas están conectadas y el control de selección de energía ha pasado los 50 julios.	El desfibrilador limitará automáticamente la carga a 50 julios (límite de paletas internas). Para un nivel de carga más alto, use paletas o almohadillas externas.
	Cable adaptador almohadillas.	Reemplace el cable adaptador de las almohadillas
CHECK RECORDER (3 segundos)	La puerta de la grabadora está abierta o la grabadora no tiene papel.	Cierre la puerta de la grabadora o reemplace el rollo de papel.
DEFIB DISARMED (3 segundos)	El desfibrilador ha descargado energía internamente y ahora está desarmado.	el desfibrilador normalmente se desarma después de mantener el nivel de carga durante unos 60 segundos en modo manual y 30 segundos en modo de aviso de choque. Presione CHARGE para cargar al nivel de energía seleccionado.
LEADS OFF (Mostrado en la pantalla por 3 segundos)	Cable del paciente suelto o defectuoso, conectores de cable.	Revise el cable y los conectores por daños. Apriete los conectores según sea necesario. Reemplace el cable dañado o defectuoso.
LEADS OFF No indicado cuando el cable está apagado	Contactos sucios en el conector para cables conductores.	Asegúrese de que los contactos en el conector están limpios y secos.
	Cable conductor defectuoso o sucio.	Limpie e intercambie los cables con el fin de aislar el cable defectuoso. Reemplácelo.
	Cable adaptador de almohadillas.	Reemplace el cable adaptador de almohadillas

Alarma/Mensaje	Causa	Posible solución
LEADS OFF Indicado cuando el cable no está apagado (por 3 segundos)	Contacto pobre de electrodos	Mejore la preparación del paciente.
	Cable conductor defectuoso.	retire el cable conductor e instale el tapón de cortocircuito.
LOW BATTERY	El desfibrilador no se encuentra conectado al toma de AC y la batería se encuentra por debajo de 11.8V DC.	Conecte el equipo al toma de AC.
	El mensaje aparece cuando el equipo se encuentra conectado al toma de AC y la luz AC POWER LED del equipo está encendida.	Solucionar problemas de alimentación o batería
	El mensaje aparece cuando el equipo se encuentra conectado al toma de AC y la luz AC POWER LED del equipo no está encendida.	1. Revise el cable de alimentación 2. Revise la conexión al equipo y al toma de AC 3. Reemplace el suministro de energía 4. Reemplace la tabla de control
NO PADDLES	El conjunto de paletas no está conectado al desfibrilador.	Acople las paletas externas, las paletas internas o el adaptador de almohadillas según sea necesario.
	El conjunto de paletas está instalado, pero el bloqueo del conector no está en la posición de bloqueo.	Empuje el bloqueo del conector de la paleta a la posición de bloqueo
	El conjunto de paletas está correctamente conectado, pero el conjunto de paletas está defectuoso.	Reemplace el conjunto de paletas.
SETUP LOST	La memoria que almacena la configuración ha sido dañada. Realice sólo los pasos necesarios para resolver. Compruebe después de cada paso.	1. Restaure la configuración cambiando un parámetro. Luego, verifique que el mensaje SETUP LOST se haya ido. 2. Reemplace el tablero de control. Vuelva a instalar la batería; No conecte la alimentación de CA. Encienda el instrumento y cambie un parámetro de configuración. Verifique que el mensaje SETUP LOST se haya ido. 3. Reemplace la batería de litio. Reinstale la batería principal; No conecte la alimentación de CA. Encienda el instrumento y cambie un parámetro de configuración. Verifique que el mensaje SETUP LOST se haya ido.

Alarma/Mensaje	Causa	Posible solución
USE LEADS	Las paletas se encuentran conectadas al desfibrilador y:	
	1. Se presionó SYNC cuando se seleccionó PADDLES.	1. Use PADS o seleccione LEAD I, LEAD II or III en vez de PADDLES. Presione SYNC para quitar el modo sync.
	2. El desfibrilador está en modo sync y se seleccionó PADDLES.	2. Use PADS o seleccione LEAD I, LEAD II or III en vez de PADDLES.
	3. El desfibrilador está en modo Defib y se seleccionan PADDLES cuando los cables están conectados al paciente.	3. Use PADS o seleccione LEAD I, LEAD II or III en vez de PADDLES.

Problemas de operación: Desfibrilador HEWLETT PACKARD M1722B

Síntoma	Causa	Acción a realizar
ATTACH PADS CABLE	El cable adaptador de electrodos no está conectado al desfibrilador.	Conecte el cable adaptador de electrodos al desfibrilador.
FOR ANALYSIS, ATTACH PADS	Los electrodos no están conectados al cable del adaptador de electrodos o los electrodos no están conectados al paciente.	Revise la conexión de los electrodos
ARTIFACT DETECTED; DO NOT TOUCH PATIENT	El algoritmo de aviso detectó ruido excesivo durante el análisis.	No toque, mueva, realice RCP, ventile o transporte al paciente mientras el algoritmo de asesoramiento analiza los ritmos cardíacos. Repita el análisis.
PADS OFF	el cable adaptador de electrodos está conectado, pero no hay electrodos conectados.	Conecte los electrodos al cable adaptador de electrodos y al paciente.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
 Hospital Universitario del Valle
 Departamento de electromedicina Ext. 1250
 Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
 Universidad Autónoma de Occidente